

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"»

Факультет гуманитарных наук
Направление «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»

Курсовая работа

**РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НОТАЦИИ РУССКОГО
ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ДВУСТОРОННЕГО СЛОВАРЯ
DEVELOPMENT OF A PRACTICAL NOTATION SYSTEM FOR RUSSIAN
SIGN LANGUAGE AND ITS APPLICATION IN CREATING A
BIDIRECTIONAL DICTIONARY**

Студент 2 курса
группы БКЛ231
Артём Вячеславович Бойко

Научные руководители
преподаватель А. О. Бузанов
научный сотрудник В. Л. Виноградова

Консультант
аналитик-разработчик А. Н. Чевелева

Москва
2025 год

Оглавление

1. Введение	3
2. Письменность для жестовых языков	4
2.1. Применение письменности	4
2.2. Предложенные варианты письменности.	7
2.3. Система ASL Font	9
3. Разработка системы записи для РЖЯ	10
3.1. Адаптация ASL Font под РЖЯ (Шрифт РЖЯ)	11
3.2. Перспективы развития.....	14
3.3. Практическое применение	15
4. Двусторонний словарь жестового языка	16
4.1. Проблемы современных словарей и преимущества 2сс РЖЯ.	17
4.2. Структура проекта	18
4.3. Алгоритм поиска в двустороннем словаре РЖЯ.....	18
4.4. Наполнение словаря.....	20
4.5. Перспективы развития.....	22
5. Заключение.....	23
Литература.....	24
Источники.....	25
Код.....	26

1. Введение

Жестовые языки (ЖЯ) — это естественные языки визуально-жестовой модальности. Отличие в модальности от звучащих языков является источником множества языковых различий, вплоть до того, что долгое время (до середины XX века) жестовые языки не имели статуса полноценных языков ни на законодательном уровне, ни в представлении лингвистов. С 1960-х годов в лингвистике выделяется своя область под изучение ЖЯ — жестовая лингвистика, и в XXI веке всё больше стран на законодательном уровне признаёт жестовые языки как полноценные языки общения местного сообщества глухих (в Российской Федерации это произошло в 2012 году). Однако говорить о фактическом равноправии звучащих и жестовых языков преждевременно. По всему миру глухие вынуждены изучать доминирующий звучащий язык своего региона (в письменной форме), образование в большинстве школ для глухих ведётся без использования жестового языка, а в переписках приходится писать на звучащем языке даже тогда, когда диалог идёт между носителями жестового языка.

Тогда как у многих звучащих языков имеется длительная письменная традиция, ни у одного жестового языка нет устоявшейся системы записи. Это связано с различиями в модальности: заимствовать письменность звучащего языка в жестовый не представляется возможным, а создать её с нуля было затруднительно до исследований фонологии жестовых языков. В этой работе я взял один из предложенных проектов письменности для жестовых языков, адаптировал его для русского жестового языка (РЖЯ), языка глухих России и некоторых стран СНГ, и на основе этой письменности разработал двусторонний словарь РЖЯ.

Кроме введения и заключения, работа содержит три раздела. В разделе 2 я обсуждаю потенциальную пользу письменности для жестовых языков, демонстрирую несколько предложенных систем письменности и выбираю наиболее подходящую для практического применения и моих задач. В разделе 3 я представляю свою адаптацию этой системы для РЖЯ и демонстрирую её работоспособность в разных областях. В разделе 4 я обсуждаю проблемы современных словарей жестовых языков в связи с отсутствием общепринятой

письменности и предлагаю в качестве альтернативы свой словарь, опирающуюся на адаптированную систему записи из второго раздела.

2. Письменность для жестовых языков

Первые попытки записи жестового языка были предприняты ещё в XIX веке Огюстом Бебьяном (Vébian 1825). Однако в то время во Франции уже существовало движение за запрет жестовых языков в образовании, которое добилось успеха в 1880 году на Втором международном конгрессе по образованию глухих, и система Бебьяна не получила распространения. Лишь в 1960 году, когда Уильям Стоуки опубликовал свою работу об американском жестовом языке (Stokoe 1960), началась реабилитация статуса жестовых языков как среди глухих, так и в научных кругах. В своей работе Стоуки описал, как можно анализировать фонологию ЖЯ, и ввёл для этого систему нотации. Сама система Стоуки не получила широкого признания, однако она вдохновила ряд других систем нотации жестовых языков, а лингвистический анализ Стоуки используется до сих пор.

2.1. Применение письменности

Письменность не является естественной частью языка. Не только у жестовых, но и у многих звучащих языков нет широко используемой письменности, а у тех, у которых она есть, она была сформирована специально, для уже существующего языка. Но если бесписьменные звучащие языки могут стать письменными в результате работы миссионеров или лингвистов, то жестовые языки существуют в другой модальности, из-за чего просто адаптировать существующую письменность звучащего языка под жестовый не представляется возможным. Письменность звучащих языков преимущественно опирается на фонетический облик слова, а фонетическое устройство слов в звучащих языках и в жестовых принципиально отличается.

Носители любого языка получают ряд преимуществ от наличия письменности. Письмо позволяет зафиксировать текст на языке на статичной поверхности, чтобы передать информацию другому человеку без необходимости напрямую контактировать с ним. Даже с появлением личных компьютеров и мобильных

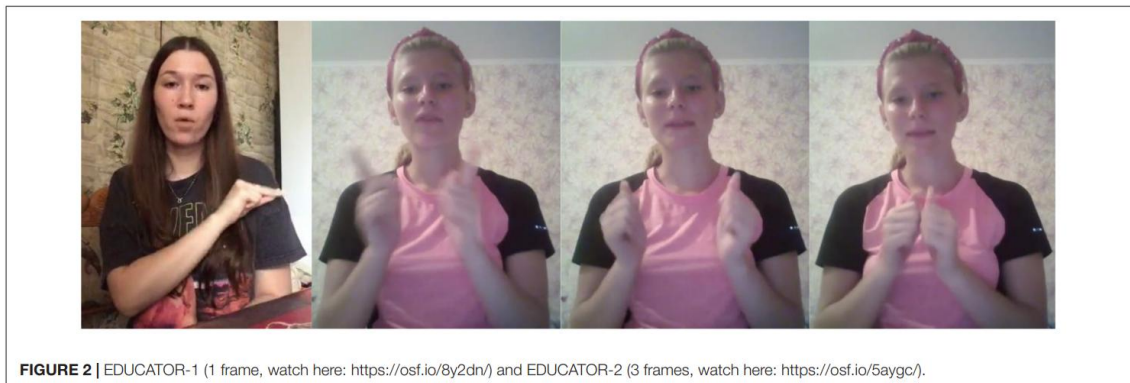
устройств со всеобщим доступом к аудио- и видеозаписи письменная форма языка не ушла из нашей жизни, так как у текстового сообщения всё содержание сразу видно целиком, и благодаря этому из него можно гораздо быстрее извлечь необходимую информацию. К тому же печатный текст можно редактировать, по нему можно искать, он занимает меньше места в памяти, чем аудио- и видеофайлы, и быстрее передаётся между устройствами.

Из-за отсутствия письменности в жестовых языках глухим в переписке приходится прибегать к одной из двух альтернатив. Первый вариант — отказаться от письменной формы и отправить видео. Современные технологии это позволяют: любой телефон может записывать видео, и всё больше мессенджеров добавляют функцию видеосообщений, которой глухие активно пользуются. Второй вариант — перейти на звучащий язык и писать на нём. Глухие в основном знают доминирующий звучащий язык своей страны и способны писать и читать на нём (Grosjean 1992). Однако для тех глухих, у которых жестовый язык родной, звучащий язык зачастую второй и общаться на нём может быть труднее. Несмотря на это, даже в переписке с другими глухими и при техническом доступе к видео носители РЖЯ прибегают к письменному звучащему языку, иногда смешивая его с жестовым (добавляя лексику и грамматические конструкции из жестового языка). Письменность играет в современном мире большую роль (Skierkowski, Wood 2012) и иногда может быть даже предпочтительнее общения на родном языке.

Одна из актуальных сфер применения письменности — научная литература, в том числе работы по лингвистике. Несмотря на существование международного фонетического алфавита, в большинстве случаев в лингвистических работах для записи примеров применяется общепринятая орфография или упрощённая транскрипция языка, особенно если речь не идёт о фонетическом уровне языка. Однако в лингвистических работах по жестовым языкам при необходимости описать жест прибегают к словесному описанию, фотографиям кадров из видео исполнения жеста (которые не всегда отличаются чёткостью, см. рис. 1) или ссылкам на видеозаписи. Гамбургская нотация (см. раздел 2.2), считающаяся стандартной для работ по ЖЯ, на самом деле находит применение применяется только в работах по фонетике и фонологии, подобно МФА. При анализе синтаксиса

примеры зачастую не показываются на жестовом языке, а представляются только в виде глосс и перевода.

Рисунок 1. Демонстрация вариантов жеста ВОСПИТАТЕЛЬ (Kimmelman et. al. 2022)

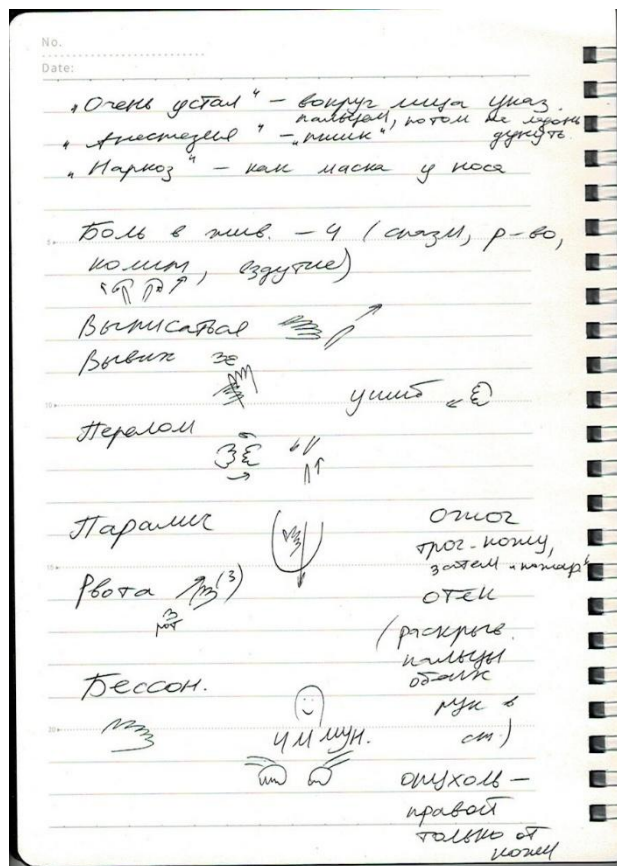


Письменная форма востребована также в обучении языку. Без системы записи становится гораздо сложнее делать заметки на занятиях, приходится прибегать к кратким описаниям жеста, которые не всегда потом понятны (рис. 2). Иногда учащиеся прибегают к схематичным изображениям жеста и даже по сути создают некое подобие письменности, указывая структуру жеста графически (рис. 3). Отсутствие письменности также ограничивает возможности словарей ЖЯ, о чём подробнее написано в разделе 4.1.

Рисунок 2. Отрывок из конспекта занятия по РЖЯ в чате студентов 1 курса

Плакать - как будто выщипываем из глаз руками что-то
Индюк - увулой под подбородком потрясти
Убежать, умчаться - прямой треугольник большой и
указательный, вертикально, ладонью от нас, резко вбок,
закрываем треугольник
Иголка - что-то типа "э"
Зреет гнев - кулаком по груди по кругу поводить

Рисунок 3. Личные заметки изучающей русский жестовый язык



Несмотря на отсутствие общепринятой письменности у жестовых языков, имеется ряд предложенных систем записи. О них пойдёт речь в разделе 2.2.

2.2. Предложенные варианты письменности

За более чем 60 лет с публикации основополагающей работы Стоуки (Stokoe 1960) было предложено не менее десятка различных систем записи жестовых языков (Bianchini 2020). Они отличаются областями применения, для которых они разработаны, но в общем сохраняют принцип деления жеста на компоненты, предложенные Стоуки: каждый жест определяется через конфигурацию (форму руки), ориентацию ладони, локализацию (место исполнения) и характер и направление движения (Stokoe 1965).

Среди предложенных последователей нотации Стоуки выделяется Гамбургская нотация, или HamNoSys (Prillwitz et al. 1989, рис. 4.1.b). Эта система была разработана лингвистами для академических задач и получила достаточно

широкое признание. Однако фактически она используется довольно редко: отдельные компоненты обычно просто называют, лексемы изображают покадрово, а предложения глоссируют без перевода на жестовый язык (см. раздел 2.1).

Самая известная в мире система записи ЖЯ на данный момент — SignWriting (Sutton 1995, рис. 4.1.с). В противовес Гамбургской нотации и большинству других предшествующих систем, SignWriting предлагается не как система транскрипции жестовых языков, с точностью передающая все детали исполнения жеста, а как письменность — система записи, подходящая для повседневного пользования. Одним из основных отличий SignWriting является её нелинейность: компоненты жеста располагаются в двумерном пространстве, что позволяет системе быть более иконичной и лучше соответствовать визуальному облику жеста.

Идея создания систем записи жестового языка не обошла и исследователей и преподавателей РЖЯ. Потенциальная польза нотации для жестового языка отмечается в книге Г. Л. Зайцевой «Дактилология. Жестовая речь.» (Зайцева 1991). Полноценную систему записи вводит в своём учебном пособии по изучению жестового языка Л. С. Димскис: на ней в книге записываются жесты в списках лексики и даже целые предложения в упражнениях (Димскис 2002, рис. 4.1.d). Система Димскис линейна, в отличие от SignWriting, но её символы более точно изображают внешний облик компонентов, чем HamNoSys.

Я однако остановил свой выбор на проекте Symbol Font for ASL, Символьный шрифт для АЖЯ (ASL Font, рис. 4.1.e). ASL Font во многом похож на систему Димскис: он записывается линейно, но стремится при этом максимально сохранять визуальную ассоциацию с исполнением жеста в пространстве. Однако система Димскис, будучи удобной для чтения, не приспособлена для записи: конфигурации в ней передаются точными изображениями формы руки, что сильно затрудняет рукописную фиксацию текста, а число потенциальных символов превышает несколько сотен, и потому реализация печатного ввода проблематична. HamNoSys и SignWriting гораздо удобнее для рукописных текстов, однако печатать на них столь же сложно. Для Гамбургской нотации имеется шрифт, добавляющий нужные символы, но как и в системе Димскис, в Гамбургской нотации число символов

исчисляется сотнями, поэтому печатать на ней на клавиатуре столь же неудобно. SignWriting не может быть печатной из-за двумерности записи.

Рисунок 4.1. Сравнение систем записи на примере русского жеста ПОЧЕМУ:

а) Нотация Стоуки; b) HamNoSys; c) SignWriting; d) Система Димскис; e) ASL Font (Шрифт РЖЯ)

a) $\emptyset G_{v\perp}^{\omega}$ b) $\text{cl} \triangle \circ \text{f} +$ c)  d) П  e) 

Рисунок 4.2. Русский жест ПОЧЕМУ ([SignFlow](#))



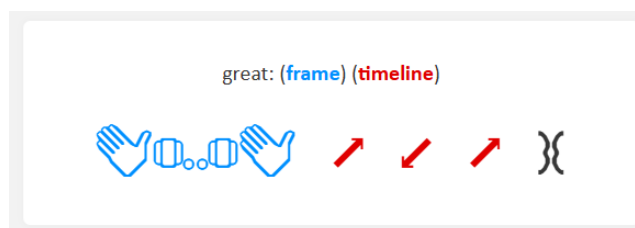
Однако печатная форма текста в современном мире используется гораздо чаще рукописной: люди печатают сообщения друзьям, делают заметки в телефоне, ищут в информацию в интернете и пишут объёмные тексты на компьютере. Одной из основных задач для ASL Font была доступность для печати. Для этого создатель ограничил количество знаков системы числом символов, доступным на стандартной английской раскладке QWERTY, и ряд компонентов жеста (ориентация, локализация, немануальные компоненты) выражаются не отдельными символами, а последовательностями символов.

2.3. Система ASL Font

Система ASL Font в некоторой степени следует идеям *Movement-Hold Model* (Liddell, Johnson 1994), которая предлагает фонологический анализ жестов как последовательность кадров («холдов»), между которыми происходят движения

руки, отделяя таким образом компонент движения от остальных компонентов, выделенных в модели Стоуки и последователей. В ASL Font в жесте, чередуясь, записываются кадры — «фреймы» — и движения руки между ними — «таймлайны» (см. рис. 5; синим выделен фрейм, красным — таймлайн). В фрейме может указываться конфигурация и ориентация правой и левой руки и локализация на теле или в пространстве. В таймлайне указывается направление и характер движения.

Рисунок 5. Пример записи жеста GREAT ([ASL Font](#))



Для двуручных жестов существуют особые обозначения поведения второй руки: движется ли она вместе с ведущей, симметрично ей или противоположно ей, синхронно или асинхронно. Немануальные компоненты указываются отдельно от жеста — в них входит артикуляция / губные жесты, движения головой и телом, движения глаз и пр.

Чтобы писать на ASL Font достаточно установить шрифт, который видоизменяет символы с английской раскладки клавиатуры QWERTY. Числам и большинству букв соответствуют символы конфигураций, знаки пунктуации используются для специальных символов шрифта, из которых формируются обозначения остальных компонентов жеста. ASL Font не приспособлен для рукописного текста, однако теоретически для него можно сделать прописной вариант, например, заимствовав символы конфигураций из HamNoSys или SignWriting.

3. Разработка системы записи для РЖЯ

В качестве основы для системы записи РЖЯ я выбрал систему ASL Font. Она подходит для практического применения, в том числе для создания словаря РЖЯ.

Однако для её использования мне нужно было изменить её под особенности РЖЯ, хотя общая система осталась прежней: изучив Шрифт РЖЯ, можно читать ASL Font, и наоборот.

3.1. Адаптация ASL Font под РЖЯ (Шрифт РЖЯ)

В отличие от HamNoSys и SignWriting, устройство которых позволяет потенциально записывать любые конфигурации, ASL Font, как и нотация Стоуки, имеет ограниченный набор символов конфигураций, выбранный в соответствии с особенностями американского жестового языка. Однако инвентарь возможных конфигураций, как фонетический, так и фонологический, варьируется от языка к языку (см. табл. 1). Так, в американском жестовом языке используется конфигурация  — напр. в жесте ЗАНИМАТЬ (рис. 7). Эта конфигурация не используется, по крайней мере статично, в РЖЯ. Напротив, конфигурация РЖЯ  (напр. из жеста СТРАНА, см. рис. 8) не встречается в американском жестовом. Соответственно, в системе для русского жестового языка набор символов должен быть иной.

Таблица 1. Размер фонетического инвентаря конфигураций в жестовых языках мира

Язык	Форм руки	Источник
РЖЯ	116	Klezovich 2019
Нидерландский ЖЯ	75	van der Kooij 2002
Инuitский ЖЯ	33	Schuit 2014
ЖЯ йолнгу	33	Bauer 2012
ЖЯ Адаморобе	29	Nyst 2007
Ката колок	28	Marsaja 2008

Рисунок 6. Американский жест ЗАНИМАТЬ (BORROW, [SignSchool](#))



Рисунок 7. Русский жест СТРАНА (SpreadTheSign)



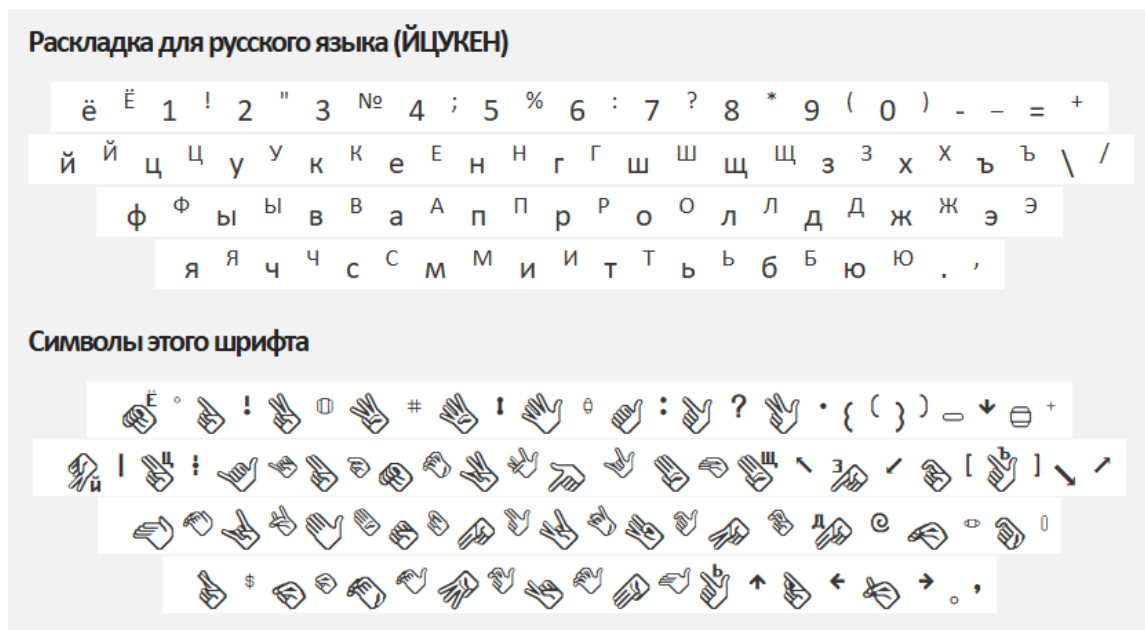
В РЖЯ выделяется 116 возможных форм руки. Количество клавиш на клавиатуре ограничено, поэтому вставить их все невозможно. Чтобы уменьшить число конфигураций, я рассмотрел анализ **фонемного** инвентаря РЖЯ. (Klezovich 2019) выделяет 23 фонемных конфигурации в русском жестовом языке, опираясь на

модель из работы (van der Kooij 2002). В фонологии принято считать сегмент аллофоном, а не самостоятельной фонемой, если этот сегмент предсказывается фонетическим контекстом. В работе (van der Kooij 2002) кроме этого считается, что иконичные и инициализованные жесты (жесты с конфигурациями, выбранными по первой букве слова звучащего языка) не являются основанием для выделения фонемы. Эта модель может подходить для лингвистического анализа фонологии жестовых языков, но не совсем соответствует задачам письменности. В письменном тексте нет информации о том, что жест иконичен или инициален. Письменность должна передавать достаточно информации, чтобы человек опознал жест, а так как иконичных и инициальных жестов в лексике довольно много, их надо принять во внимание. В частности, необходимо учесть широко используемые в жестовых классификаторные конструкции¹, поэтому для набора конфигураций я также учитывал инвентарь классификаторов русского жестового языка (Христофорова 2017). В итоге при выборе символов для Шрифта РЖЯ я исключал только те конфигурации, которые обусловлены фонетически. Примером такой конфигурации является  — в РЖЯ это аллофон , появляющийся при контакте со стороны ладони, например в жестах БАБУШКА и ГЛУПЫЙ. Поэтому символ  в раскладку я не включил.

Ещё одна задача — адаптировать шрифт под русскую раскладку ЙЦУКЕН. Я старался следовать принципам раскладки ASL Font: конфигурации расположены на символах букв и цифр, а символы пунктуации соответствуют похожим специальным символам. В русской раскладке меньше символов пунктуации, поэтому нескольким специальным символам пришлось сопоставить русские буквы. Я расположил их в углах клавиатуры и учитывал ассоциации с соответствующими символами раскладки QWERTY (на них пользователь тоже может опираться, так как на клавиатурах чаще всего в пару к кириллической раскладке имеется латинская). Итоговая раскладка представлена на рис. 8.

¹ *Классификаторные конструкции* — это жесты, описывающие положение или движение объекта в пространстве с использованием специальных конфигураций (*классификаторов*), иконически отсылающих к семантическому классу объекта

Рисунок 8. Раскладка для Шрифта РЖЯ ([Шрифт РЖЯ](#)).



Переведённый и адаптированный сайт проекта ASL Font выложен по ссылке <https://ajnoeo.github.io/rs1font/>. Исходный код: <https://github.com/AjnoEO/rs1font>.

3.2. Перспективы развития

Как было упомянуто выше, ASL Font и, соответственно, Шрифт РЖЯ не приспособлены для использования в рукописной форме. В первую очередь это связано с изображениями конфигураций, которые очень детально изображают руку и поэтому сложны для воспроизведения. Однако в будущем можно разработать символы конфигураций, более приспособленные для записи от руки.

К тому же, по задумке создателя ASL Font, в этой системе есть некоторая вариативность возможных вариантов написания одного и того же жеста. Частично это обусловлено непрактичностью подробной записи, поэтому некоторые детали разрешено опускать, но частично это сделано для того, чтобы пользователи могли экспериментировать, чтобы найти наиболее удобный способ записи. Так, сложные движения (например, диагональные или волнистые) могут записываться разными способами. Кроме того, нет возможности указать диагонально направленную ориентацию, и перекрещенные между собой руки могут передаваться разными способами — они могут быть сонаправлены, и тогда диагональность можно

выводить из других факторов (например, касания пальцами, а не ладонями), или же могут записываться как несимметричные перпендикулярные направления (например одна горизонтально, другая вертикально). На практике в общении такая вариативность не должна создавать особых помех, но если соберётся достаточно большое сообщество пользователей Шрифта РЖЯ, то может сформироваться некий стандарт, который позволит более строго и системно записывать жесты там, где это необходимо — например, при разметке Базы вариативности РЖЯ музея «Гараж».

3.3. Практическое применение

Установить шрифт в мессенджер часто проблематично, а тем более использовать его лишь в отдельных сообщениях. Поэтому я сделал бота для Telegram, чтобы переписываться на Шрифте РЖЯ. Бот [@rsifontbot](https://t.me/rsifontbot) работает в инлайн-режиме: при вводе сообщения, начинающегося на тэг этого бота, он отрисовывает сообщение в Шрифте РЖЯ в режиме реального времени и предлагает отправить его как картинку. При отправлении сообщения текст дублируется под картинкой для возможности поиска по сообщениям. Исходный код бота доступен в репозитории в GitHub: <https://github.com/AjnoEO/rsifontbot>.

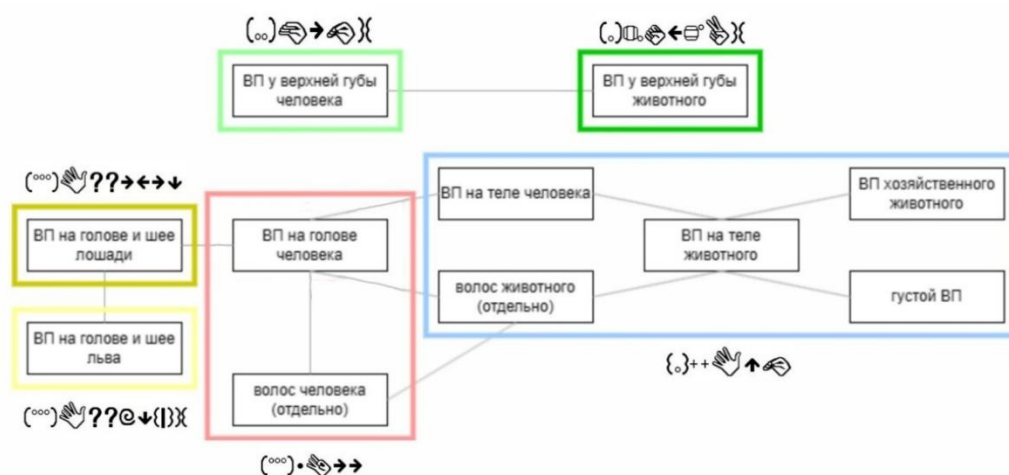
На сайте имеется пример использования Шрифта РЖЯ для записи полного текста. На странице [Пример текста](#) представлено видео новости с портала Глухих.нет и запись этого видео на Шрифте РЖЯ. В примере (1) представлен отрывок из этого текста с глоссами и переводом — так могли бы выглядеть примеры предложений в работах по синтаксису жестовых языков.

(1)						
ПР:	IX	человек:PL	работать	анализ	китай	
ЛР:				анализ		
						
ПР:	POSS-a					тоже
ЛР:		#и	россия	IX-b		тоже
						
ПР:	человек:PL	прийти:PL				
ЛР:	человек:PL	прийти:PL				

‘[Состав] сопровождают технические специалисты как с китайской, так и с российской сторон’. [Глухих.нет, новость от 4 марта 2025 года]

Шрифт РЖЯ также уместен для исследований лексики русского жестового языка. Он позволяет обозначать исследуемые лексемы краткими, но осмысленными знаками вместо того чтобы нумеровать лексемы или приписывать им неточные переводы — это полезно для исследований семантики жестов (см. рис. 7). Такой подход позволит обходиться без длинных словесных описаний, изображений и кадров исполнения жеста. В перспективе Шрифт РЖЯ может применяться для разметки жестов, представленных в Базе вариативности РЖЯ музея «Гараж».

Рисунок 9. Запись слов на семантической карте поля «шерсть» Шрифтом РЖЯ (Пономарёва 2025)



Наконец, письменность позволяет создать словарь, позволяющий искать перевод по жесту жестового языка, а не только видео исполнения жеста для слова звучащего языка. О таком словаре пойдёт речь в разделе 4.

4. Двусторонний словарь жестового языка

Второй частью моей работы является создание двустороннего словаря русского жестового языка (2сс РЖЯ), то есть такого словаря, в котором имеется не только функция поиска жестов по слову звучащего языка, но и поиск переводов слов жестового языка. Поиск по жестам осуществляется при помощи Шрифта РЖЯ, представленного в разделе 3.

4.1. Проблемы современных словарей и преимущества 2сс РЖЯ

Существуют печатные словари жестовых языков, однако их сложно разрабатывать и они получаются объёмными из-за того, что их надо заполнять схематичными изображениями, иллюстрирующими жест. Современные словари жестовых языков электронные, в основном они имеют вид сайтов в интернете (СурдоСервер, SignFlow, SpreadTheSign). Для них объём не является большой проблемой, а иллюстрация жеста получается точнее, чем в печатных словарях, потому что в онлайн-словарях можно использовать видеозаписи.

Однако важной проблемой, которая сохраняется и во многих современных онлайн-словарях, является невозможность найти незнакомый жест. Если изучающему РЖЯ необходимо что-либо сформулировать на жестовом, он может заглянуть в словарь чтобы найти незнакомое слово, однако если он увидит незнакомый жест в видео, где говорят глухие, ему скорее всего придётся спросить знакомого носителя или переводчика.

Некоторые словари стараются решить эту проблему, добавляя возможность поиска по конфигурациям рук ([СурдоЦентр](#)) или по конфигурациям и локализациям ([BSL SignBank](#), [Хангук суо нури саджон](#)). Словарь корейского жестового *Хангук суо нури саджон* сопровождается видеозаписи жестов записью на SignWriting, но в поиске её использовать нельзя. Однако даже поиск по паре компонентов уже позволяет искать незнакомые жесты, что является первым шагом к двустороннему словарю.

Тем не менее, вариантов, какой жест ищет пользователь, всё ещё может быть довольно много. Так, в *Хангук суо нури саджон* самый подробный запрос для жеста узкий (좁다: конфигурация В, нейтральная локализация, двуручный, руки в одинаковой конфигурации) возвращает три страницы жестов, и искомый жест находится на последней из них. Использование письменности позволит задавать запрос гораздо более точно, чем указание двух компонентов жеста, благодаря чему любой жест будет удобно искать.

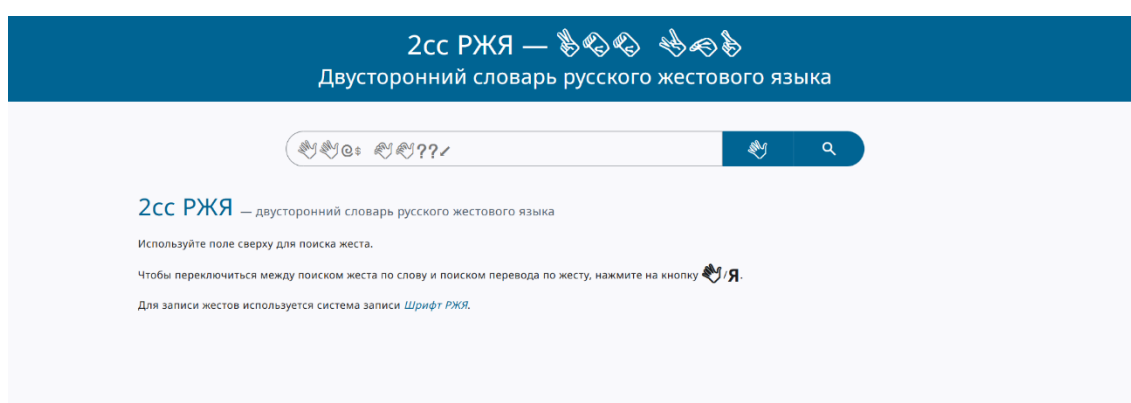
Ещё одним важным недостатком всех онлайн-словарей, в том числе имеющих поиск по компонентам, является необходимость записывать видео для обновления словаря. В больших объёмах это очень затратный по времени и ресурсам процесс.

Письменность позволяет создать словарь без видеозаписей, и его таким образом гораздо проще пополнять (см. раздел 3.4).

4.2. Структура проекта

Словарь 2сс РЖЯ доступен по ссылке <https://2dd.artboy.ru>. Код словаря написан на языке Python 3.11.9 с использованием фреймворка Flask. Исходный код доступен на GitHub по ссылке https://github.com/AjnoEO/2dd_rsl. Для фронтенда применялась CSS-библиотека Beer CSS и код на JavaScript.

Рисунок 10. Интерфейс словаря (2сс РЖЯ)



В интерфейсе (рис. 10) представлено поле для ввода запроса. Специальной кнопкой можно переключаться между вводом жеста и вводом слова звучащего языка. Имеется скрытый от обычного пользователя интерфейс редактора, в котором можно добавлять, редактировать и удалять жесты.

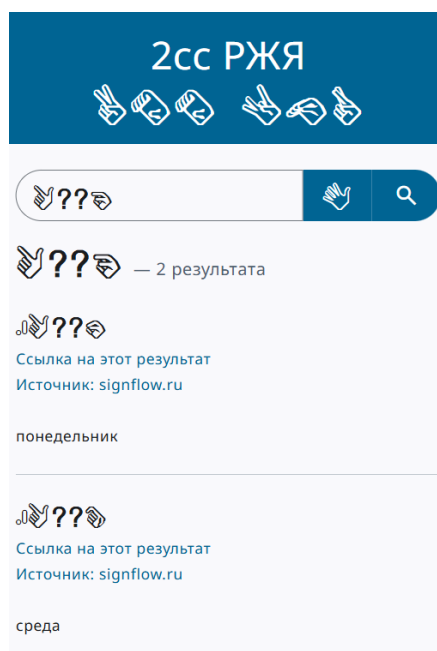
4.3. Алгоритм поиска в двустороннем словаре РЖЯ

Письменный словарь жестового языка был создан ещё Стоуки на основе его собственной нотации (Stokoe et al. 1965). Запись жеста в нотации Стоуки очень строга, поэтому в его словаре американского жестового языка все жесты были упорядочены в алфавитном порядке. Система ASL Font (и, следовательно, Шрифта РЖЯ) подстроена под удобство практического применения. В связи с этим в ней допускается некоторая неточность: многие компоненты жеста можно не указывать, если другие компоненты и контекст позволяют опознать жест, который имелся в виду. Кроме того, говорящие на РЖЯ могут не очень чётко показать жест, изучающие могут неправильно его увидеть и ошибиться в каких-либо компонентах.

Из этих соображений я пришёл к выводу, что поиск в моём словаре должен анализировать жесты словаря, сравнивать их и ранжировать по схожести с жестом в запросе.

Мой алгоритм анализирует все мануальные компоненты жеста по отдельности и сравнивает их, после чего даёт оценку отличия, суммируя оценки отличия по компонентам. Схожесть всех возможных ориентаций, локализаций и конфигураций была размечена вручную. Различие между компонентом первого и второго жеста принимает значение от 0 до 3, где 0 — одинаковые компоненты, а 3 — совершенно разные. Значение 0 присваивается например тогда, когда конфигурации одинаковые ( 'К' и  'П'); это же значение используется, когда ориентация или локализация в одном из сравниваемых жестов не специфицирована. В жестах, которые включают в себя больше одного фрейма, оценка разницы конфигураций и ориентаций модифицируется: если она была равна 2, они заменяется на 1, так как эти компоненты трансформируются в процессе исполнения жеста и правильно их опознать может быть ещё сложнее. Отличия движений оцениваются относительно характера (простое прямое, круговое, однократное или повторяющееся) и направления. В случае сложных движений сравнивается плоскость, в которой лежит траектория движения: плоскость пола, плоскость боковой стены или плоскость лицевой стены. Итоговые оценки различий компонентов складываются, и жесты показываются пользователю в порядке увеличения вычисленного отличия от запроса, причём при сумме 3 и больше жест считается не соответствующим запросу и не предлагается пользователю. В итоге алгоритм позволяет находить жесты по неточным запросам (рис. 11). В репозитории алгоритм сравнения жестов находится в модуле [rslfont](#), откуда импортируется в модуль dictionary для использования в поиске.

Рисунок 11. Пример результатов поиска по неточному запросу (2сс РЖЯ)



4.4. Наполнение словаря

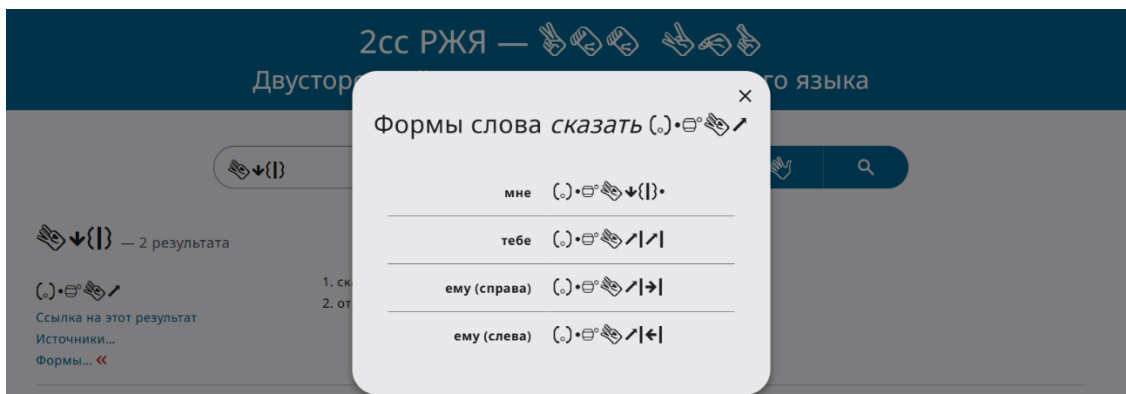
Словарь хранится в виде таблицы в файле dict.tsv в модуле [dictionary](#), его структура представлена в табл. 2.

Таблица 2. Структура файла dict.tsv

Столбец	Содержание
RSL	Слово РЖЯ (на Шрифте РЖЯ)
Russian	Перевод(ы) на русский, разделённые точкой с запятой
Sources	Источники (словари), разделённые пробелом Формат: [<перевод>=<ссылка>]
Lemma	Нач. форма, если слово не в нач. форме (на Шрифте РЖЯ)
GrammarMeaning	Грамматические значения, разделённые точкой с запятой Формат: <граммема>:<значение>

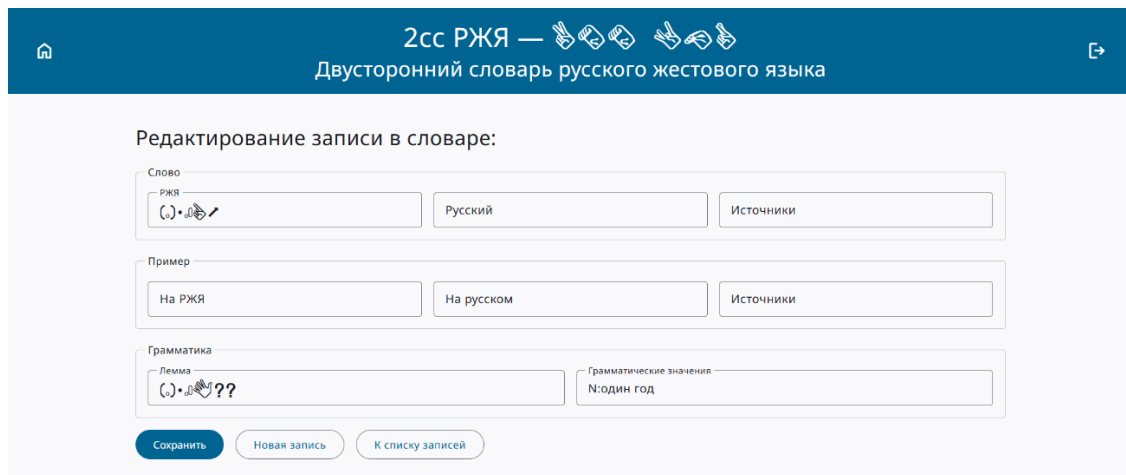
Словарь хранит слова русского жестового языка во всех грамматических формах. Это позволяет указать разные формы при согласовании изменяемых глаголов и инкорпорации числительных. Все формы слова учитываются при поиске, благодаря чему пользователь может найти жест из спонтанной речи даже если он был не в словарной форме (рис. 12). Словарь позволяет копировать ссылку на результат поиска, просматривать источники и формы слова.

Рисунок 12. Формы слова СКАЗАТЬ (.)•☞☞☞☞ (2сс РЖЯ)



На сайте имеется интерфейс редактора, доступный по паролю на странице /edit. Этот интерфейс позволяет напрямую редактировать таблицу словаря, добавляя, изменяя и удаляя строки (рис. 13). Для удобства поля, предназначенные для жестов жестового языка, настроены на Шрифт РЖЯ.

Рисунок 13. Редактирование слова в интерфейсе редактора (2сс РЖЯ).



Для демонстрации концепта в рамках курсовой работы я добавил в словарь лексику по темам числа и время, а также несколько изменяемых глаголов. В качестве источников я беру видеословари SpreadTheSign и SignFlow. В будущем я планирую активно пополнять словарь, включая другие пласты лексики и другие источники.

4.5. Перспективы развития

Пополнение словаря — это большая и времязатратная работа, которую должен выполнять не один человек. Поэтому в будущем имеет смысл добавить более удобный интерфейс редактора и собрать команду, предпочтительно с носителями русского жестового языка, чтобы быстрее добавлять в него лексику. Возможно также настроить словарь на волонтерскую работу, что позволило бы собирать как можно больше разных существующих вариантов жестов. На настоящий момент варианты жестов показываются как отдельные словарные статьи — но из-за масштабов лексического варьирования в жестовом языке (Kimmelman et al. 2022, Stamp et al. 2014), большого количества полных синонимов, вероятно стоит адаптировать интерфейс для отображения всех вариантов жеста для одного понятия как одного результата поиска.

Кроме пополнения словаря имеется ещё множество возможностей для дальнейшего развития. Необходимо улучшать алгоритм поиска схожих жестов. Во первых, необходимо исследовать какие конфигурации, ориентации и локализации действительно схожи и часто путаются, чтобы оценка алгоритма основывалась на реальных эмпирических данных, а не на моей интуиции. Отличия в типе контакта тоже надо включить в оценку схожести жестов. Есть смысл в оценке схожести также учитывать комбинации разных компонентов жеста — например,  (конфигурация Ф с ориентацией ладонью вперёд) гораздо больше похожа на  (конфигурация В с ориентацией ладонью вниз), чем  или  — в первых двух случаях пальцы направлены вперёд, а в последних двух — вниз и вверх соответственно.

Возможно, стоит изучить частые параметры лексического варьирования жестов, чтобы учитывать визуально разные варианты одного жеста без необходимости добавлять их в словарь. Также алгоритму предстоит научиться работать с многословными запросами (для поиска жестов типа     'узнать') и с немануальными компонентами (губные жесты, напр. артикуляция *ав* в слове     'много', тоже должны включаться в словарные статьи). Наконец, для отдельных случаев может быть полезна функция поиска жеста лишь

по части компонентов, например только по локализации или только по конфигурациям.

5. Заключение

В рамках своей курсовой работы я исследовал несколько систем записи жестовых языков. Я сравнил их недостатки и преимущества и выделил наиболее практичную для использования в современном мире: ASL Font. Я адаптировал её для записи русского жестового языка с учётом лингвистического анализа фонологии РЖЯ (Klezovich 2019). Результат — Шрифт РЖЯ — я опубликовал на сайте <https://ajnoeo.github.io>.

На основе получившейся системы записи русского жестового языка я создал двусторонний словарь русского жестового языка (2сс РЖЯ). Этот словарь позволяет не только искать жесты по словам звучащего языка, но и находить переводы незнакомых жестов. Также, в отличие от видеословарей, 2сс РЖЯ можно пополнять без видеозаписей, благодаря чему его развитие гораздо проще. Словарь доступен по ссылке <http://2dd.artboy.ru>.

Как Шрифт РЖЯ, так и 2сс РЖЯ имеют множество перспектив для развития. Шрифт РЖЯ требует разработки рукописной версии, а в 2сс РЖЯ можно улучшать алгоритм поиска. Однако уже нынешние результаты способны принести пользу сообществу глухих, изучающим РЖЯ и лингвистам.

Литература

- Димскис 2002 — Л. С. Димскис. *Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. учеб. заведений*. М.: Академия, 2002.
- Зайцева 1991 — Г. Л. Зайцева. *Дактилология. Жестовая речь: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов*. М.: Просвещение, 1991.
- Пономарёва 2025 — С. А. Пономарёва. *‘Шерсть’/‘мех’: к лексической типологии волосяных покровов у животных*. Курсовая работа, М.: НИУ ВШЭ, 2025.
- Христофорова 2017 — Е. А. Христофорова. *Инвентарь семантических классификаторов русского жестового языка*. Дипломная работа, М.: РГГУ, 2017.
- Bauer 2012 — A. Bauer. *The use of signing space in a shared sign language of Australia*. Vol. 5. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014.
- Bébian 1825 — R. A. A. Bébian. *Mimographie : ou, Essai d'écriture mimique, propre à régulariser le langage des sourds-muets*. Paris: L. Colas, 1825.
- Bianchini 2020 — C. S. Bianchini. How to improve metalinguistic awareness by writing a language without writing: Sign Languages and SignWriting // *Grapholinguistics in the 21st century* 5 (2), 2020. P. 1039–1065.
- Grosjean 1992 — F. Grosjean. The Bilingual & the Bicultural Person In the Hearing & in the Deaf World // *Sign Language Studies* 77, 1992. P. 307–320.
- Kimmelman et. al. 2022 — V. Kimmelman, A. Komarova, L. Luchkova, V. Vinogradova, O. Alekseeva. Exploring Networks of Lexical Variation in Russian Sign Language // *Frontiers in Psychology* 12, 2022.
- Klezovich 2019 — A. G. Klezovich. *Automatic extraction of phonemic inventory in Russian Sign Language*. BA thesis, Moscow: HSE University, 2019.
- van der Kooij 2002 — E. van der Kooij. *Phonological categories in sign language of the Netherlands: the role of phonetic implementation and iconicity*. Utrecht: LOT, 2002.
- Liddell, Johnson 1994 — S. Liddell, R. E. Johnson. American Sign Language: The Phonological Base // *Sign Language Studies* 64, 1994. P. 195–278.
- Marsaja 2008 — I. G. Marsaja. *Desa Kolok. A deaf village and its sign language in Bali, Indonesia*. Nijmegen: Ishara Press, 2008.
- Nyst 2007 — V. Nyst. *A Descriptive Analysis of Adamorobe Sign Language (Ghana)*. Utrecht: LOT, 2007.

- Schuit 2014 — J. Schuit. *Signs of the arctic: Typological aspects of Inuit Sign Language*. Ede: Print Service Ede, 2014.
- Skierkowski, Wood 2012 — D. Skierkowski, R. M. Wood. To text or not to text? The importance of text messaging among college-aged youth // *Computers in Human Behavior* 28 (2), 2012. P. 744–756.
- Stamp et al. 2014 — R. Stamp, A. Schembri, J. Fenlon, R. Rentelis, B. Woll, K. Cormier. Lexical Variation and Change in British Sign Language // *PLoS ONE* 9 (4), 2014.
- Stokoe 1960 — W. C. Stokoe. Sign Language Structure: an Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf // *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* 10, 1960. P. 3–34.
- Stokoe et al. 1965 — W. C. Stokoe, D. C. Casterline, C. G. Croneberg. *A dictionary of American sign language on linguistic principles*. Washington D.C.: Gallaudet Press, 1965.
- Sutton 1995 — V. Sutton. *Lessons in SignWriting*. La Jolla CA: Deaf Action Committee, 1995.
- Prillwitz et al. 1989 — S. Prillwitz, R. Leven, H. Zienert, T. Hanke, J. Henning. *Hamburg Notation System for Sign Languages: an Introductory Guide*. Hamburg: Signum Press, 1989.

Источники

- База вариативности РЖЯ музея «Гараж» — База данных лексической вариативности русского жестового языка. Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу <https://rsl-research-explore.garagemca.org/>.
- Глухих.нет — Телеграм-канал «Новости Глухих.нет - GluxixNet». Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу <https://t.me/gluxixnet>.
- СурдоЦентр — Электронная справочно-аналитическая система «Толковый лексикографический словарь русского жестового языка». Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу <https://slovar.surdocentr.ru/>.
- Хангук суо нури саджон — 한국수어누리사전. Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу: <https://ksldict.korean.go.kr/kslserv/search/handShape.do>.

ASL Font — *ASL Font: Symbol Font for ASL*. Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу: <https://aslfont.github.io/>.

BSL SignBank — *BSL SignBank Dictionary*. Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу: <https://bslsignbank.ucl.ac.uk/dictionary/>.

SignFlow — *Видеословарь русского жестового языка*. Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу: <https://signflow.ru/>.

SignSchool — *SignSchool, an online platform for learning ASL*. Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу: <https://www.signschool.com/>.

SpreadTheSign — *Словарь жестовых языков Spreadthesign*. Дата обращения: май 2025. Доступен по адресу: <https://spreadthesign.com/>.

Код

@rslfontbot — *Письменность для РЖЯ*. Телеграм-бот, доступен по адресу: <https://t.me/rslfontbot>. Исходный код: <https://github.com/ajnoeo/rslfontbot>.

2сс РЖЯ — *Двусторонний словарь русского жестового языка*. Доступен по адресу: <https://2dd.artboy.ru>. Исходный код: https://github.com/ajnoeo/2dd_rsl.

Шрифт РЖЯ — *Шрифт для записи РЖЯ*. Доступен по адресу: <https://ajnoeo.github.io/rslfont>. Исходный код: <https://github.com/ajnoeo/rslfont>.